# Hydraulik-Lab: Druck, Kraft und Schaltungen

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

**Kurz:** Aufbau einer Hydraulikanlage, Schaltzeichen, Anschlüsse und Mittelstellungen, Hydrauliköl, Schaltpläne lesen, Anlagen verschlauchen, Kolbenkraft, Volumenstrom und Geschwindigkeit, Leistung und Wirkungsgrad sowie Prüfungsvorbereitung. Alles zum Ausprobieren im Hydraulik-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 45 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (45 Fragen).

> **Hinweis:** Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

## 1. Hydraulik im Überblick

In der **Hydraulik** überträgt eine Flüssigkeit, meist Mineralöl, Energie von einer Pumpe zu einem Verbraucher. Der Vorteil: Mit kleinen Bauteilen lassen sich sehr große Kräfte erzeugen, und die Bewegung kann gleichmäßig, ruckfrei und gut steuerbar ablaufen. Pressen, Hebebühnen, Bagger und Werkzeugmaschinen arbeiten so. Im Hydraulik-Lab baust du Schaltpläne, liest sie und rechnest Kräfte, Geschwindigkeiten und Leistungen.

Jede einfache Anlage besteht aus denselben Bausteinen:

| Baustein | Aufgabe |
|---|---|
| Antriebsmotor | treibt die Pumpe an (meist Elektromotor) |
| Pumpe | fördert Öl: erzeugt einen Volumenstrom, nicht den Druck |
| Tank mit Filter | Vorrat, Kühlung, Absetzen von Schmutz |
| Druckbegrenzungsventil (DBV) | schützt die Anlage vor Überdruck |
| Wegeventil | steuert, in welche Richtung das Öl fließt |
| Zylinder (oder Motor) | wandelt Öldruck in Kraft und Bewegung um |
| Leitungen, Drossel- und Rückschlagventile | führen das Öl, regeln Geschwindigkeit, halten Lasten |

Zwei Merksätze erklären fast alles. **Erstens:** Die Pumpe liefert Volumenstrom. Der **Druck entsteht erst durch den Widerstand**, gegen den das Öl fließt, also durch die Last. **Zweitens:** Der Volumenstrom bestimmt die Geschwindigkeit, der Druck die Kraft.

> **Merke:** Volumenstrom bestimmt die Geschwindigkeit, Druck bestimmt die Kraft. Ohne Last kein Druck, ohne Volumenstrom keine Bewegung.

> **Achtung:** Hydraulikanlagen arbeiten mit hohen Drücken (im Lab bis 400 bar als Obergrenze der Simulation). Austretendes Drucköl kann durch die Haut in den Körper eindringen (Injektionsverletzung). Vor Arbeiten an einer echten Anlage wird sie drucklos gemacht, die Restenergie abgebaut und gegen Wiedereinschalten gesichert, nach Anweisung deiner Ausbilder.

Das Heft folgt den fünf Aufgabengruppen des Labs: Symbole, Bauteile, Schaltplan lesen, Verschlauchen und Rechnen. Einen schnellen Einstieg bieten die Beispiele:

## 2. Schaltzeichen erkennen

Hydraulische Schaltpläne werden mit genormten **Schaltzeichen** gezeichnet (nach DIN ISO 1219-1). Sie zeigen nicht, wie ein Bauteil aussieht, sondern was es tut. Das Lab kennt diese Zeichen:

| Bauteil | Erkennungsmerkmal |
|---|---|
| Pumpe (Konstantpumpe) | Kreis mit ausgefülltem Dreieck, Spitze nach außen zum Anschluss P |
| Elektromotor | Kreis mit M |
| Tank | offener Kasten, Druck 0 bar |
| Filter | auf die Spitze gestelltes Quadrat mit gestrichelter Querlinie |
| Druckbegrenzungsventil (DBV) | Quadrat mit versetztem Pfeil, Steuerleitung vom Eingang, Feder mit Verstellpfeil |
| Zylinder, doppeltwirkend | beide Seiten des Kolbens haben Anschlüsse |
| Zylinder, einfachwirkend | ein Anschluss, Rückholfeder (Zickzack) |
| Wegeventil | Kästchen je Schaltstellung, Anschlüsse am Grundstellungskästchen |
| Rückschlagventil | Kugel im Sitz: frei in einer Richtung, gesperrt in der anderen |
| Drosselventil | zwei gegenüberliegende Bögen mit Verstellpfeil |
| Manometer | Kreis mit Zeiger |

Die Bezeichnung eines **Wegeventils** verrät seinen Aufbau: Die erste Zahl nennt die **Anschlüsse**, die zweite die **Schaltstellungen**. Ein 4/3-Wegeventil hat vier Anschlüsse (P, T, A, B) und drei Stellungen (drei Kästchen). Ein 3/2-Wegeventil hat drei Anschlüsse und zwei Stellungen, ein 2/2-Wegeventil nur zwei Anschlüsse, es ist ein Absperrventil.

Ein **entsperrbares Rückschlagventil** hat zusätzlich den Steueranschluss X (gestrichelt). Mit Steuerdruck an X wird die Sperrrichtung geöffnet. So lässt sich eine Last leckölfrei halten und trotzdem gezielt absenken. Das **Drosselrückschlagventil** besteht aus Drossel und Rückschlagventil, die parallel liegen: Frei in der einen Richtung, gedrosselt in der anderen.

> **Merke:** Das Dreieck in der Pumpe zeigt in die Richtung des Ölstroms nach außen. Die Pumpe gibt Energie an das Öl ab.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Beim Wegeventil zählst du die Kästchen (Stellungen) und die Anschlussstellen am Rand eines Kästchens (Anschlüsse). Erst Anschlüsse, dann Stellungen: 4/3, nicht 3/4.

## 3. Anschlüsse und Bauteile

An Wegeventilen sind die Anschlüsse eindeutig benannt:

| Kennbuchstabe | Bedeutung | führt zu |
|---|---|---|
| P | Pressure: Druckanschluss | Pumpe |
| T | Tank: Rücklauf | Tank (drucklos) |
| A und B | Arbeitsanschlüsse | Kolbenseite und Stangenseite des Zylinders |
| X (Y) | Steueranschluss | Steuerdruck zum Aufsteuern oder Schalten |

Beim doppeltwirkenden Zylinder fährt der Kolben aus, wenn das Öl über A auf die Kolbenseite strömt. Das Öl der Stangenseite fließt dabei über B zum Tank. Zum Einfahren wird es umgekehrt.

Das **Druckbegrenzungsventil** ist ein Sicherheitsbauteil: Es öffnet beim eingestellten Druck und leitet den Pumpenstrom zum Tank. Kann das Öl sonst nicht abfließen (Zylinder am Anschlag), würde der Druck unzulässig steigen. Die Einstellung darf nicht verändert werden.

Die **Mittelstellung** eines 4/3-Wegeventils entscheidet, was in der Ruhe passiert:

| Mittelstellung | Verbindung | Folge |
|---|---|---|
| gesperrt | alle Anschlüsse zu | Zylinder steht, Pumpe arbeitet über das DBV gegen den Einstelldruck: Verlustleistung, Öl wird warm |
| Umlauf | P mit T verbunden, A und B gesperrt | Pumpe fördert nahezu drucklos in den Tank, Zylinder steht, wenig Wärme |
| alle Anschlüsse verbunden | P, T, A, B verbunden | Pumpe fördert drucklos in den Tank, Zylinder entlastet und von außen bewegbar |

> **Merke:** Mittelstellung Umlauf: Pumpe drucklos, Zylinder steht. Mittelstellung gesperrt: Der Druck steht auf dem Einstelldruck des DBV, die Pumpenleistung wird zu Wärme.

## 4. Hydrauliköl, Filter und Wärme

Das Öl ist das wichtigste Bauteil der Anlage. Es überträgt die Energie, **schmiert** bewegte Teile in Pumpe, Ventilen und Zylindern, **führt Wärme ab**, schützt vor Korrosion und transportiert Schmutz zum Filter. Es lässt sich praktisch nicht zusammendrücken.

Auf dem Fass steht zum Beispiel **HLP 46**. HLP steht für ein Mineralöl mit Wirkstoffen gegen Verschleiß, Korrosion und Alterung. Die Zahl ist die **ISO-Viskositätsklasse**: Die Viskosität beträgt bei 40 °C etwa 46 $mm^2/s$. Je größer die Zahl, desto zäher das Öl.

Wird das Öl im Betrieb dauerhaft deutlich heißer (weit über 60 °C), sinkt die Viskosität: Der Schmierfilm wird dünner, es gibt mehr Leckage, und das Öl altert schneller. Häufige Ursachen für heißes Öl sind ein Dauerbetrieb über das Druckbegrenzungsventil (Mittelstellung gesperrt, Zylinder am Anschlag, Drosselung) und ein zu kleiner Tank oder fehlende Kühlung.

Filter halten Schmutz zurück. In der **Saugleitung** sitzt nur ein grobes Sieb: Ein Feinfilter würde den Ansaugwiderstand erhöhen, die Pumpe könnte Luft oder Dampfblasen ziehen und kavitieren. Feinfilter gehören in den Rücklauf oder die Druckleitung.

> **Merke:** Heißes Öl ist dünnes Öl: Schmierfilm weg, Leckage rauf, Alterung schneller. Wärme entsteht dort, wo Druck ohne Nutzarbeit abgebaut wird.

## 5. Schaltplan lesen

Einen Schaltplan liest du von der Pumpe aus. Frage dich bei jedem Ventil: In welcher Stellung steht es, welche Anschlüsse sind verbunden, wohin kann das Öl fließen? Die sieben Beispielschaltungen des Labs (Zylinder mit 4/2-Wegeventil, 4/3-Wegeventil, Mittelstellung Umlauf, 4/3-Wegeventil, Mittelstellung gesperrt und weitere) zeigen das typische Vorgehen.

**4/2-Ventil, Grundschaltung:** Betätigt (Stellung a) ist P mit A und B mit T verbunden: Der Zylinder fährt aus. In der Grundstellung (Feder) ist P mit B und A mit T verbunden: Er fährt ein.

**Einfachwirkender Zylinder mit 3/2-Ventil:** Betätigt fließt das Öl über P nach A, der Zylinder fährt aus. In der Grundstellung verbindet das Ventil A mit T, die Feder drückt das Öl über das Ventil zurück in den Tank. Das Zurückfahren ist nicht hydraulisch angetrieben.

**Mittelstellung und Druck:** Im Umlauf steht am Manometer fast 0 bar. Bei gesperrter Mittelstellung steht der Einstelldruck des DBV (im Beispiel des Labs 100 bar) am Manometer. Auch wenn ein Zylinder am Anschlag steht und das Ventil weiter betätigt bleibt, fließt der ganze Pumpenstrom über das DBV ab, erwärmt das Öl und kostet Leistung.

**Gedrosselt oder frei?** Das Drosselrückschlagventil in der Zuleitung zur Kolbenseite drosselt das Ausfahren (das Öl muss durch die Drossel) und lässt das Einfahren frei über das Rückschlagventil fließen. Der Teil des Pumpenstroms, den die Drossel nicht durchlässt, fließt über das DBV ab.

**Last halten:** Ein entsperrbares Rückschlagventil in der Leitung zur Kolbenseite sperrt den Weg zum Tank. Deshalb bleibt die Last in der Mittelstellung (alle Anschlüsse verbunden) stehen. Zum Absenken wird per Steuerdruck an X aufgesteuert.

**Eilgang und Vorschub:** Ein 2/2-Ventil parallel zur Drossel: Offen läuft das Öl an der Drossel vorbei, der Zylinder fährt im Eilgang mit vollem Förderstrom. Gesperrt muss das Öl durch die Drossel, der Zylinder fährt langsam im Vorschub.

**Drossel oder Stromregelventil?** Bei einer einfachen Drossel hängt die Geschwindigkeit von der Last ab, weil der Druckunterschied an der Drossel schwankt. Ein Stromregelventil mit Druckwaage hält den Volumenstrom unabhängig vom Lastdruck konstant.

**Differentialschaltung:** Beim Ausfahren liegt auch die Stangenseite an der Pumpe, das Öl von der Stangenseite fließt zur Kolbenseite. Der Zylinder fährt schneller aus (Eilgang), bringt aber weniger Kraft auf, weil nur die

Stangenfläche wirkt.

> **Merke:** Beim Lesen eines Schaltplans immer die Stellung des Wegeventils zuerst bestimmen, dann den Weg des Öls von P aus verfolgen. Ein gesperrter Weg ist ein Druckaufbau, ein offener Weg zum Tank ist Druck null.

## 6. Anlagen verschlauchen

Im Lab legst du selbst Leitungen: Du tippst nacheinander zwei Anschlüsse an, um sie zu verbinden. Eine gute Reihenfolge ist immer dieselbe:

1. **Pumpe** an P des Wegeventils (und an das DBV, das die Druckleitung absichert).
2. **Tankanschlüsse**: T des Ventils, Ausgang des DBV, bei Bedarf Rücklauf.
3. **Arbeitsanschlüsse** A und B zum Zylinder (A zur Kolbenseite, B zur Stangenseite).
4. **Zusatzbauteile** in die jeweilige Leitung einfügen: Drosselrückschlagventil, entsperrbares Rückschlagventil, 2/2-Ventil.
5. Funktion durchspielen: Fährt der Zylinder in der richtigen Stellung in die richtige Richtung?

| Schaltung | Besonderheit beim Verschlauchen |
|---|---|
| 4/2-Ventil, doppeltwirkend | a: P→A (aus), Grundstellung: P→B (ein), DBV sichert P ab |
| 4/3-Ventil, Umlauf | Mittelstellung: P→T; Pumpe fördert drucklos |
| 4/3-Ventil, gesperrt | Mittelstellung: alles zu; Pumpe fördert über das DBV |
| 3/2-Ventil, einfachwirkend | nur ein Arbeitsanschluss; Rückfahrt durch die Feder |
| Drosselrückschlagventil | in der Leitung zur Kolbenseite: Ausfahren gedrosselt, Einfahren frei |
| entsperrbares Rückschlagventil | in der Leitung zur Kolbenseite; Steuerleitung X von der anderen Zylinderseite |
| Eilgang und Vorschub | Drossel und 2/2-Ventil parallel zwischen A und Kolbenseite |

> **Merke:** Das Drosselrückschlagventil kommt in die Zuleitung der Kammer, deren Ausfahrgeschwindigkeit du drosseln willst. Wird es verkehrt herum eingebaut, ist das Ausfahren schnell und das Einfahren gedrosselt.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Prüfe jede Verschlauchung in beiden Schaltstellungen. Ein Fehler im Plan zeigt sich nur dann: zum Beispiel „Zylinder fährt aus" klappt, aber das Öl der Stangenseite hat keinen Weg zum Tank.

## 7. Kolbenkraft, Druck und Einheiten

Die Grundformel der Hydraulik verbindet Kraft, Druck und Fläche: **$F = p \cdot A$**. Im Lab werden praktische Einheiten verwendet: Druck p in **bar**, Fläche A in **$cm^2$**, Kraft in N. Weil 1 bar = 10 $N/cm^2$ ist, gilt $F = p \cdot A \cdot 10$ (F in N).

Die **Kolbenfläche** aus dem Durchmesser: $A = \pi/4 \cdot d^2$ ($mm^2$), geteilt durch 100 für $cm^2$. Beim Einfahren wirkt nur die **Ringfläche**: $A_B = \pi/4 \cdot (D^2 - d^2)$, mit D als Kolben- und d als Stangendurchmesser.

**Beispiel 1 (Ausfahren):** Kolben 80 mm, 40 bar: $A = 50{,}27\ cm^2$, $F = 40 \cdot 50{,}27 \cdot 10 = 20{,}11$ kN.

**Beispiel 2 (Einfahren):** Kolben 80 mm, Stange 45 mm, 60 bar: $A_B$ = 34,36 cm², F = 60 · 34,36 · 10 = 20,62 kN. Das Einfahren bringt weniger Kraft als das Ausfahren, weil die Fläche kleiner ist.

**Beispiel 3 (Druck aus Kraft):** Eine Last von 5 kN auf einem 80-mm-Kolben braucht p = 5000 / (50,27 · 10) = 9,95 bar (Reibung vernachlässigt).

Das **Pascal'sche Prinzip** gilt für die hydraulische Presse: Der Druck in der Flüssigkeit ist überall gleich. Auf den kleinen Kolben (32 mm) wirken 1,5 kN, der große Kolben hat 80 mm. Dann ist $F_2 = F_1 \cdot (d_2/d_1)^2 = 1{,}5 \cdot (80/32)^2$ = 9,375 kN. Der Weg des großen Kolbens ist dafür um denselben Faktor kürzer: Energie bleibt erhalten.

**Einheiten umrechnen:** 1 bar = 0,1 MPa = $10^5$ Pa; 1 l/min = 1000 / 60 cm³/s = 16,7 cm³/s; 1 m/s = 60 m/min.

> **Merke:** Kraft = Druck mal Fläche. Beim Einfahren zählt nur die Ringfläche, deshalb ist die Einfahrkraft kleiner als die Ausfahrkraft, aber die Einfahrgeschwindigkeit größer.

## 8. Volumenstrom, Geschwindigkeit und Hubzeit

Der Volumenstrom Q (l/min) bestimmt, wie schnell der Zylinder fährt. Das Öl, das in die Kammer fließt, muss die Kammer füllen: **v = Q / (6 · A)** mit Q in l/min, A in cm² und v in m/s. Umgestellt: **Q = 6 · A · v**. Die 6 kommt aus der Einheitenumrechnung (l/min, cm², m/s).

**Beispiel 4:** Ein Zylinder mit 63 mm Kolbendurchmesser wird mit 6 l/min beaufschlagt: A = 31,17 cm², v = 6 / (6 · 31,17) = 0,032 m/s, das sind 1,92 m/min.

**Beispiel 5:** Soll ein 80-mm-Zylinder mit 0,05 m/s ausfahren, braucht er Q = 6 · 50,27 · 0,05 = 15,1 l/min.

Aus Geschwindigkeit und Hub ergibt sich die **Hubzeit**: t = s / v. Ein Hub von 200 mm bei 0,05 m/s dauert 4,0 s.

Beim Einfahren ist die Ringfläche kleiner, deshalb ist bei gleichem Volumenstrom die **Geschwindigkeit größer**. Mit 8 l/min fährt der 80/45-Zylinder ein mit v = 8 / (6 · 34,36) = 0,039 m/s.

In der **Differentialschaltung** beim Ausfahren muss die Pumpe nur das Volumen der Stange nachliefern: v = Q / (6 · $A_{Stange}$). Bei 8 l/min und der Stangenfläche von 15,90 cm² ist v = 0,084 m/s. Das ist deutlich schneller als bei der normalen Schaltung (mit der Kolbenfläche), aber die Kraft sinkt auf p mal Stangenfläche.

> **Merke:** Bei konstantem Pumpenstrom ist die Geschwindigkeit umgekehrt proportional zur wirksamen Fläche: kleine Fläche, hohe Geschwindigkeit, kleine Kraft.

## 9. Leistung, Wirkungsgrad und Speicher

Die **hydraulische Leistung** ist das Produkt aus Druck und Volumenstrom: **P = p · Q / 600** (P in kW, p in bar, Q in l/min). Eine Pumpe mit 6 l/min bei 160 bar gibt 1,60 kW an das Öl ab.

Der Motor muss mehr liefern, weil die Pumpe Verluste hat: **$P_{an} = P_{hyd} / \eta$**. Für 10 l/min bei 160 bar sind das $P_{hyd}$ = 2,67 kW und mit η = 0,85 (Richtwert aus dem Lab) 3,14 kW. Der Rest geht als Wärme verloren.

Wie viel Öl die Pumpe fördert, folgt aus dem **Verdrängungsvolumen** $V_g$ (cm³ je Umdrehung): Q = $V_g \cdot n \cdot \eta_v$ / 1000. Bei 11 cm³, 1000 1/min und $\eta_v$ = 0,92: Q = 10,12 l/min.

Der **Gesamtwirkungsgrad** der Anlage ist Nutzleistung durch aufgenommene Leistung. Hebt der Zylinder 20 000 N mit 0,05 m/s, ist die Nutzleistung F · v = 1 kW. Nimmt der Motor 1,7 kW auf, ist η = 1 / 1,7 = 58,8 %.

Ein **Blasenspeicher** gibt Öl ab, wenn der Druck fällt. Mit 20 l Gasvolumen und 60 bar Vorfülldruck (vereinfacht isotherm, p · V = konstant): bei 100 bar ist das Gasvolumen 20 · 60 / 100 = 12,0 l, bei 300 bar 4,0 l. Das nutzbare Ölvolumen ist die Differenz: 8,0 l. In der Praxis rechnet man mit absoluten Drücken (Überdruck + 1 bar); hier ist vereinfacht mit Überdruck gerechnet.

> **Merke:** Nutzleistung = F · v. Aufgenommene Leistung = hydraulische Leistung durch Pumpenwirkungsgrad. Der Unterschied ist Wärme im Öl, die der Tank und der Kühler abführen müssen.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Prüfe das Ergebnis über die Größenordnung: 160 bar bei 6 l/min sind rund 1,6 kW, das ist die Leistung eines Staubsaugers. 100 l/min bei 300 bar wären 50 kW.

## 10. Prüfungsvorbereitung und typische Fehler

Hydraulikaufgaben in der Prüfung sind meist eine Mischung aus Rechnung (Kraft, Geschwindigkeit, Leistung) und Schaltplan (Funktion, Fehler). Dieser Ablauf funktioniert:

1. Aufgabe lesen und die gegebenen Größen mit Einheiten herausschreiben.
2. Passende Fläche bestimmen: Kolbenfläche beim Ausfahren, Ringfläche beim Einfahren, Stangenfläche bei der Differentialschaltung.
3. Formel wählen: F = p · A · 10, v = Q / (6 · A), P = p · Q / 600.
4. Einheiten kontrollieren: bar, $cm^2$, l/min, m/s.
5. Ergebnis prüfen: Ist die Kraft beim Einfahren kleiner und die Geschwindigkeit größer als beim Ausfahren?

**Typische Fehler:** Durchmesser statt Fläche eingesetzt; $mm^2$ statt $cm^2$; beim Einfahren die Kolbenfläche genommen; Wirkungsgrad multipliziert statt dividiert (Motorleistung wird größer als die hydraulische); Mittelstellung „Umlauf“ und „gesperrt“ verwechselt; Drosselrückschlagventil verkehrt herum eingebaut.

Zum Abschluss die Kategorie Rechnen im Überblick:

> **Merke:** Rechne in jeder Aufgabe zuerst die wirksame Fläche aus. Fast jeder Rechenfehler in der Hydraulik ist ein Flächenfehler.

Weiterführend: Das Heft zum Pneumatik-Lab behandelt dieselbe Technik mit Druckluft, das Heft zum Instandhaltungs-Lab zeigt Wartung und Fehlersuche an Anlagen.

# 11. Arbeitsblatt: Hydraulik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 45

**1.** Welche Aufgaben haben Pumpe, Druckbegrenzungsventil, Wegeventil und Zylinder in einer einfachen Anlage?

**2.** Erkläre: Warum sagt man, die Pumpe erzeugt Volumenstrom und nicht Druck?

**3.** Was bestimmt die Geschwindigkeit, was die Kraft eines Zylinders?

**4.** Wie erkennst du das Schaltzeichen einer Pumpe?

**5.** Wie liest du die Bezeichnung 4/3-Wegeventil und 3/2-Wegeventil?

**6.** Wofür steht der Steueranschluss X am entsperrbaren Rückschlagventil?

**7.** Was bedeuten die Anschlüsse P, T, A, B?

**8.** Welche Aufgabe hat das Druckbegrenzungsventil, und warum darf man es nicht verstellen?

**9.** Beschreibe die Mittelstellung „Umlauf" und ihren Vorteil gegenüber „gesperrt".

**10.** Welchen Druck zeigt das Manometer bei gesperrter Mittelstellung, wenn das DBV auf 100 bar eingestellt ist?

**11.** Der Zylinder steht am Anschlag, das Wegeventil bleibt betätigt, die Pumpe fördert 12 l/min. Wohin fließt das Öl?

**12.** Beim 4/2-Ventil: Welche Verbindung hat Stellung a, welche die Grundstellung?

**13.** Wie fährt ein einfachwirkender Zylinder wieder ein?

**14.** Warum fährt der Zylinder mit Drosselrückschlagventil in der Zuleitung zur Kolbenseite langsam aus und schnell ein?

**15.** Warum bleibt eine Last mit entsperrbarem Rückschlagventil in der Mittelstellung stehen?

**16.** Was bewirkt das 2/2-Ventil parallel zur Drossel?

**17.** Worin unterscheiden sich Drossel und Stromregelventil?

**18.** Was geschieht bei der Differentialschaltung mit Geschwindigkeit und Kraft?

**19.** Nenne vier Aufgaben des Hydrauliköls.

**20.** Was bedeutet HLP 46?

**21.** Das Öl wird dauerhaft viel zu heiß. Nenne zwei Folgen und zwei mögliche Ursachen.

**22.** Warum sitzt in der Saugleitung nur ein grobes Sieb und kein Feinfilter?

**23.** Beschreibe das Verschlauchen einer 4/2-Grundschaltung in der richtigen Reihenfolge.

**24.** Wohin gehört das Drosselrückschlagventil, damit das Ausfahren gedrosselt wird?

**25.** Berechne die Kolbenfläche eines Zylinders mit D = 80 mm in $cm^2$.

**26.** Berechne die Kolbenkraft beim Ausfahren: D = 80 mm, p = 40 bar.

**27.** Kraft beim Einfahren: D = 80 mm, d = 45 mm, p = 60 bar.

**28.** Welcher Druck ist nötig, um 5 kN mit einem 80-mm-Kolben zu heben (ohne Reibung)?

**29.** Hydraulische Presse: kleiner Kolben 32 mm mit 1,5 kN, großer Kolben 80 mm. Welche Kraft entsteht, und was bedeutet das für den Weg?

**30.** Ein Zylinder (63 mm) erhält 6 l/min. Wie schnell fährt er aus?

**31.** Ein 80-mm-Zylinder soll mit 0,05 m/s ausfahren. Welchen Volumenstrom braucht er?

**32.** Wie lange dauert ein Hub von 200 mm bei 0,05 m/s?

**33.** Warum fährt der Zylinder bei gleichem Volumenstrom schneller ein als aus?

**34.** Berechne die hydraulische Leistung bei 6 l/min und 160 bar.

**35.** Eine Pumpe fördert 10 l/min bei 160 bar, $\eta = 0{,}85$. Welche Antriebsleistung ist nötig?

**36.** Welchen Förderstrom liefert eine Pumpe mit 11 $cm^3$/U bei 1000 1/min und $\eta_v = 0{,}92$?

**37.** Differentialschaltung: 80/45-Zylinder, 8 l/min. Wie schnell fährt er aus?

**38.** Ein Blasenspeicher (20 l, Vorfülldruck 60 bar) arbeitet zwischen 100 und 300 bar. Wie viel Öl gibt er ab?

**39.** Eine Last von 20 kN wird mit 0,05 m/s gehoben, der Motor nimmt 1,7 kW auf. Wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad?

**40.** Nenne vier typische Fehler bei Hydraulikrechnungen.

**41.** Rechne 160 bar in MPa um und 6 l/min in $cm^3/s$.

**42.** Fehlersuche: Eine Last sinkt in der Mittelstellung langsam ab, obwohl ein Rückschlagventil eingebaut ist. Nenne zwei mögliche Ursachen.

**43.** Fehlersuche: Der Zylinder fährt aus, aber das Ausfahren ist viel zu langsam. Der Förderstrom der Pumpe ist in Ordnung. Wo suchst du?

**44.** Fehlersuche: Das Öl wird heiß, obwohl der Zylinder lange steht. Was prüfst du bei der Mittelstellung?

**45.** Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten vor Arbeiten an einer echten Hydraulikanlage?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.